DOCUMENTATION TECHNIQUE — JUIN 2026

INNOVAN-CI

10	13	296	17	210

1. Présentation de la base de données

Technologie : SQLite 3.39.2

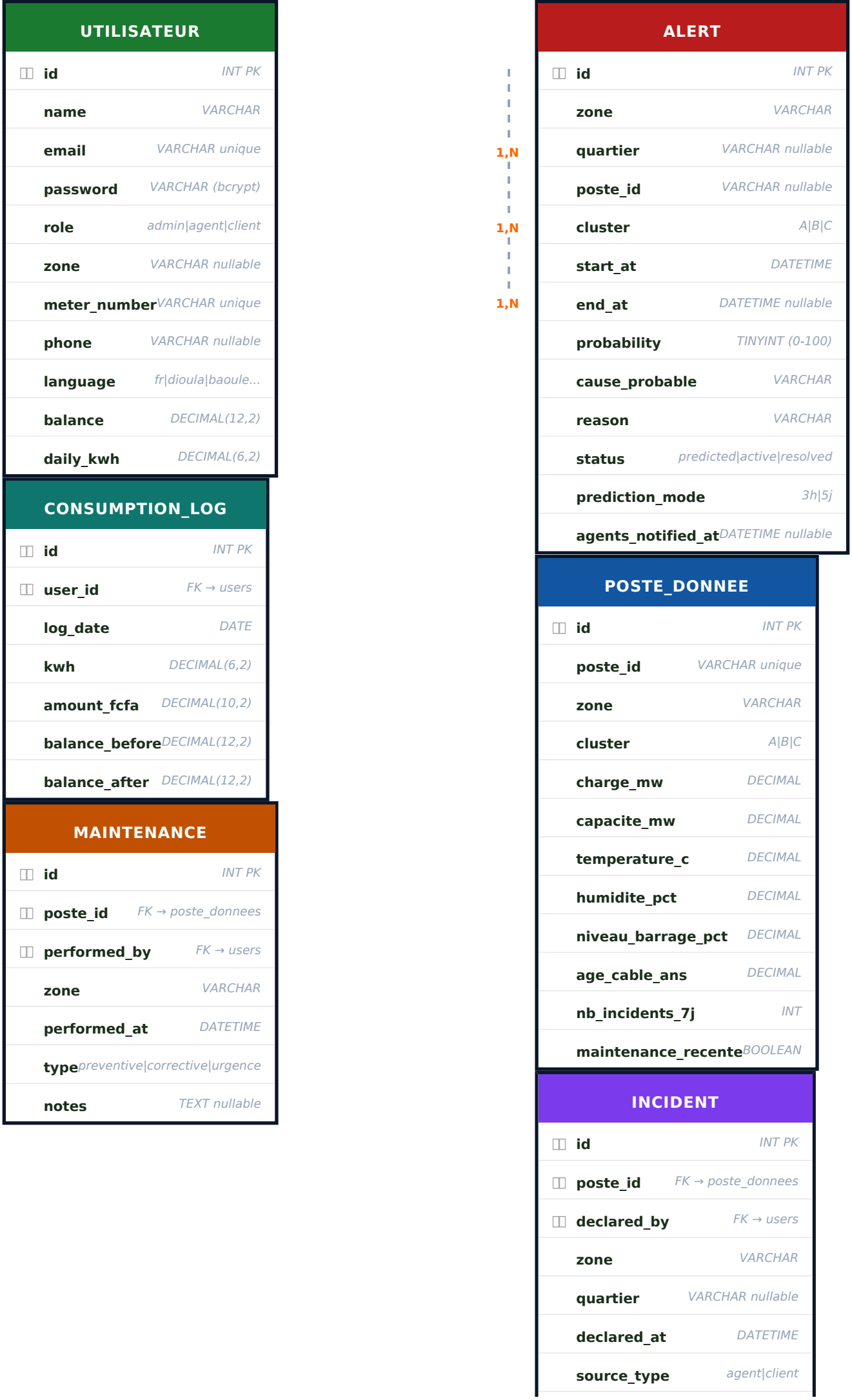
Fichier unique `tutore2/basecie` — zéro configuration serveur, idéal pour le développement et les démos. En production, migration vers PostgreSQL ou MySQL recommandée.

La base de données INNOVAN-CI centralise toutes les données du système de prédiction : utilisateurs (admin, agents, clients), alertes prédites par l'IA, état en temps réel des 296 postes électriques, incidents terrain, maintenances et consommation individuelle des clients.

1.1 Vue d'ensemble des tables

TABLE	RÔLE FONCTIONNEL	LIGNES	RELATIONS
users	Comptes utilisateurs (admin, agent terrain, client abonné)	13	Référencée par 4 tables
alerts	Alertes de coupure prédites par le modèle IA RandomForest	17	Liée à poste_donnees (zone)
poste_donnees	État temps réel des 296 postes électriques (réseau, météo, hydraulique)	296	Référencée par incidents, maintenances
incidents	Incidents déclarés (agents terrain + signalements clients)	3	FK users, FK poste_donnees
maintenances	Travaux de maintenance enregistrés sur les postes	2	FK users, FK poste_donnees
consumption_logs	Historique de consommation horaire + facturation prépayée	210	FK users (clients)
sessions	Sessions web Laravel (authentification)	—	Indépendante
cache / cache_locks	Cache applicatif (traductions Groq, requêtes fréquentes)	—	Indépendante
jobs / job_batches / failed_jobs	File de tâches asynchrones Laravel	—	Indépendante
password_reset_tokens	Jetons de réinitialisation de mot de passe	—	Liée à users (email)

2. Modèle Conceptuel de Données (MCD)


UTILISATEUR
id INT PK
name VARCHAR
email VARCHAR unique
password VARCHAR (bcrypt)
role admin|agent|client
zone VARCHAR nullable
meter_number VARCHAR unique
phone VARCHAR nullable
language fr|dioula|baoule...
balance DECIMAL(12,2)
daily_kwh DECIMAL(6,2)
CONSUMPTION_LOG
id INT PK
user_id FK → users
log_date DATE
kwh DECIMAL(6,2)
amount_fcfa DECIMAL(10,2)
balance_before DECIMAL(12,2)
balance_after DECIMAL(12,2)
MAINTENANCE
id INT PK
poste_id FK → poste_donnees
performed_by FK → users
zone VARCHAR
performed_at DATETIME
type preventive|corrective|urgence
notes TEXT nullable
1,N
1,N
1,N
ALERT
id INT PK
zone VARCHAR
quartier VARCHAR nullable
poste_id VARCHAR nullable
cluster A|B|C
start_at DATETIME
end_at DATETIME nullable
probability TINYINT (0-100)
cause_probable VARCHAR
reason VARCHAR
status predicted|active|resolved
prediction_mode 3h|5j
agents_notified_at DATETIME nullable
POSTE_DONNEE
id INT PK
poste_id VARCHAR unique
zone VARCHAR
cluster A|B|C
charge_mw DECIMAL
capacite_mw DECIMAL
temperature_c DECIMAL
humidite_pct DECIMAL
niveau_barrage_pct DECIMAL
age_cable_ans DECIMAL
nb_incidents_7j INT
maintenance_recente BOOLEAN
INCIDENT
id INT PK
poste_id FK → poste_donnees
declared_by FK → users
zone VARCHAR
quartier VARCHAR nullable
declared_at DATETIME
source_type agent|client

type	*technique|meteo|vandalisme...*
severity	*mineur|normal|critique*
resolved	*BOOLEAN*

2.1 Relations entre entités

ENTITÉ 1	CARDINALITÉ	ENTITÉ 2	CLÉ DE JOINTURE	DESCRIPTION
UTILISATEUR	**1,N**	**CONSUMPTION_LOG**	`user_id`	Un client génère N logs de consommation (un par jour)
UTILISATEUR	**1,N**	**INCIDENT**	`declared_by`	Un agent ou client peut déclarer N incidents
UTILISATEUR	**1,N**	**MAINTENANCE**	`performed_by`	Un agent peut enregistrer N maintenances
POSTE_DONNEE	**1,N**	**INCIDENT**	`poste_id`	Un poste peut avoir N incidents déclarés
POSTE_DONNEE	**1,N**	**MAINTENANCE**	`poste_id`	Un poste peut avoir N maintenances effectuées
POSTE_DONNEE	**1,N***	**ALERT**	`zone` (logique)	Les alertes sont liées aux postes par la zone géographique (*lien logique, pas FK)

3. Dictionnaire des données

3.1 Table users

Rôle

Centralise tous les utilisateurs du système : administrateurs CIE, agents terrain et clients abonnés. Le rôle détermine l'accès et les fonctionnalités disponibles.

COLONNE	TYPE	CONTRAINTE	DESCRIPTION
id	INTEGER	**PK AUTO**	Identifiant unique
name	VARCHAR(255)	**NOT NULL**	Nom complet
email	VARCHAR(255)	**NOT NULL UNIQUE**	Adresse email (identifiant de connexion)
password	VARCHAR(255)	**NOT NULL**	Mot de passe haché (bcrypt)
role	VARCHAR(20)	**NOT NULL**	admin | agent | client
zone	VARCHAR(100)	nullable	Zone géographique assignée (agent) ou de résidence (client)
meter_number	VARCHAR(20)	nullable UNIQUE	Numéro de compteur CIE (clients uniquement)
phone	VARCHAR(25)	nullable	Numéro de téléphone
address	VARCHAR(255)	nullable	Adresse physique de l'installation
language	VARCHAR(10)	DEFAULT 'fr'	Langue des notifications : fr, dioula, baoule, bete, nouchi
balance	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Solde du compteur prépayé en FCFA
daily_kwh	DECIMAL(6,2)	nullable	Consommation journalière individuelle (kWh/jour, généré à l'inscription)

3.2 Table alerts

Rôle

Stocke toutes les alertes de coupure générées par le modèle IA RandomForest. Deux modes : prédiction 3H (fenêtre glissante) et prédiction 5J (horizon long terme).

COLONNE	TYPE	CONTRAINTE	DESCRIPTION

id	INTEGER	**PK AUTO**	Identifiant unique
zone	VARCHAR(100)	**NOT NULL**	Zone géographique concernée (ex: Cocody, Abobo)
quartier	VARCHAR(100)	nullable	Quartier précis dans la zone
poste_id	VARCHAR(20)	nullable	Identifiant du poste source (ex: PST_0001)
cluster	VARCHAR(1)	nullable	Cluster géographique : `A` (urbain), `B` (secondaire), `C` (rural)
start_at	DATETIME	**NOT NULL**	Début prévu de la coupure
end_at	DATETIME	nullable	Fin prévue de la coupure
probability	TINYINT(0-100)	**NOT NULL**	Probabilité de coupure en % (seuil opérateur : 38,5%)
cause_probable	VARCHAR(50)	nullable	Cause IA : `surcharge_réseau`, `vieillissement_équipement`, `intempérie_pluie`, `défaut_câble_ht`, `vandalisme_vol_câble`
reason	VARCHAR(255)	nullable	Libellé lisible en français de la cause
status	VARCHAR(20)	DEFAULT `'predicted'`	`predicted` | `active` | `resolved`
prediction_mode	VARCHAR(3)	DEFAULT `'5j'`	`3h` = fenêtre glissante 3 heures | `5j` = horizon 5 jours
agents_notified_at	DATETIME	nullable	Horodatage de la notification aux agents terrain

3.3 Table poste_donnees

Rôle

Source de vérité pour l'état en temps réel des 296 postes électriques ivoiriens. Ces données alimentent directement le modèle IA pour les prédictions 3H. Mises à jour manuellement par les agents, automatiquement via l'API météo.

COLONNE	TYPE	SOURCE	DESCRIPTION
id	INTEGER	—	PK auto-incrémenté
poste_id	VARCHAR(20)	CSV	Code unique du poste (ex: PST_0001) — UNIQUE
zone	VARCHAR(100)	CSV	Zone géographique (30 zones)
quartier	VARCHAR(100)	CSV	Quartier précis (231 quartiers)
cluster	VARCHAR(1)	CSV	A / B / C — classification infrastructure
latitude / longitude	DECIMAL(9,6)	CSV	Coordonnées GPS du poste
charge_mw	DECIMAL(6,2)	Agent/SCADA	Charge actuelle en mégawatts
capacite_mw	DECIMAL(6,2)	Config	Capacité nominale installée
temperature_c	DECIMAL(5,2)	API météo	Température ambiante en °C
temp_max_24h	DECIMAL(5,2)	API météo	Température maximale des 24 dernières heures
humidite_pct	DECIMAL(5,2)	API météo	Humidité relative en %
pluviometrie_norm	DECIMAL(5,4)	API météo	Pluie normalisée 0→1 (0.5 = 25 mm)
niveau_barrage_pct	DECIMAL(5,2)	Manuel	Niveau barrage hydraulique Kossou/Ayamé (0-100%)
age_cable_ans	DECIMAL(5,2)	Inventaire	Âge moyen des câbles du poste en années
maintenance_recente	BOOLEAN	Auto	1 si maintenance effectuée dans les 7 derniers jours
derniere_maintenance_at	DATETIME	Auto	Date de la dernière maintenance
nb_incidents_7j	INTEGER	Auto calculé	Nombre d'incidents signalés sur 7 jours (recalculé à chaque incident)
incidents_moy_3j	DECIMAL(5,2)	Auto calculé	Moyenne d'incidents sur 3 jours
source_meteo	VARCHAR(10)	Système	`api` (OpenWeatherMap) | `estime` (saisonnier) | `manuel`
donnees_updated_at	DATETIME	Auto	Dernière mise à jour globale du poste

3.4 Table incidents

COLONNE	TYPE	CONTRAINTE	DESCRIPTION
id	INTEGER	**PK AUTO**	Identifiant
poste_id	VARCHAR(20)	nullable	Poste concerné (FK optionnelle → poste_donnees)
declared_by	INTEGER	FK → users	Utilisateur ayant déclaré (agent ou client)
zone	VARCHAR(100)	**NOT NULL**	Zone géographique de l'incident
quartier	VARCHAR(100)	nullable	Quartier précis (renseigné par les clients)
source_type	VARCHAR(10)	DEFAULT `'agent'`	`agent` = terrain | `client` = signalement abonné
declared_at	DATETIME	**NOT NULL**	Date/heure de la déclaration
type	VARCHAR(20)	DEFAULT `'technique'`	`technique` | `vandalisme` | `meteo` | `autre`
severity	VARCHAR(10)	DEFAULT `'normal'`	`mineur` | `normal` | `critique`
description	TEXT	nullable	Description libre de l'incident
resolved	BOOLEAN	DEFAULT `false`	Incident résolu par l'admin
resolved_at	DATETIME	nullable	Date de résolution

3.5 Table maintenances

COLONNE	TYPE	CONTRAINTE	DESCRIPTION
id	INTEGER	**PK AUTO**	Identifiant
poste_id	VARCHAR(20)	**NOT NULL**	Poste sur lequel la maintenance a été effectuée
performed_by	INTEGER	FK → users	Agent ayant effectué la maintenance
zone	VARCHAR(100)	**NOT NULL**	Zone géographique
performed_at	DATETIME	**NOT NULL**	Date et heure de la maintenance
type	VARCHAR(20)	**NOT NULL**	preventive | corrective | urgence
notes	TEXT	nullable	Notes libres sur les travaux effectués

3.6 Table consumption_logs

Rôle

Historique de la consommation individuelle de chaque client abonné. Un enregistrement par client par jour. La simulation horaire décremente le solde (balance) et crée/met à jour l'entrée du jour.

COLONNE	TYPE	CONTRAINTE	DESCRIPTION
id	INTEGER	**PK AUTO**	Identifiant
user_id	INTEGER	**FK → users CASCADE**	Client concerné
log_date	DATE	**NOT NULL**	Date du log (contrainte UNIQUE avec user_id)
kwh	DECIMAL(6,2)	**NOT NULL**	Kilowattheures consommés ce jour
amount_fcfa	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL**	Montant déduit en FCFA (kWh × 35 FCFA)
balance_before	DECIMAL(12,2)	**NOT NULL**	Solde avant déduction
balance_after	DECIMAL(12,2)	**NOT NULL**	Solde après déduction

Index unique : (user_id, log_date) — garantit un seul log par client par journée.

Tarif : 35 FCFA/kWh (Côte d'Ivoire, tarif résidentiel de base).

Simulation : php artisan simulate:consumption — tourne toutes les heures via le scheduler Laravel.

4. Index et contraintes notables

TABLE	INDEX / CONTRAINTE	COLONNES	OBJECTIF
users	UNIQUE	email	Identifiant de connexion unique
users	UNIQUE	meter_number	Numéro compteur unique par client
poste_donnees	UNIQUE	poste_id	Code poste unique
consumption_logs	UNIQUE	(user_id, log_date)	Un log max par client par jour
incidents	INDEX	(poste_id, declared_at)	Lookups rapides des incidents récents par poste
maintenances	INDEX	(poste_id, performed_at)	Historique des maintenances par poste
alerts	INDEX recommandé	(zone, start_at)	Filtrage rapide des alertes par zone et date